

1

研究问题

从左到右难以纠错

- IO 与 CoT 按 token 顺序承诺，早期错误选择会把后续解答锁死。
- 自一致性虽探索完整推理链，却不能在链内局部分支、比较或修复。
- 规划任务需要前瞻、策略探索和回溯，相当于为 LM 加入审慎的“系统 2”。

2

状态空间

把思维当作搜索节点

- 状态由输入和已选思维组成；思维是按任务设计的连贯中间单元。
- 24 点中是中间方程，创作中是段落计划，填字游戏中是候选单词。
- 分解应小到能生成多样候选，又大到可对未来价值进行有意义评估。

3

生成与评估

LM 同时提议与打分

- 开放空间可独立采样候选；受限空间可在一个 propose 提示内顺序生成不同方案。
- 状态可逐个评分（确定/可能/不可能），也可让模型多次比较投票。
- 同一冻结 LM 同时提供想法与启发式，无需额外奖励模型或训练。

思维树

Tree of Thoughts

大语言模型的审慎问题求解

Deliberate Problem Solving with LLMs | NeurIPS 2023

把语言模型推理变成对连贯中间“思维”的审慎搜索：生成多个备选、评估部分解、保留有希望的分支，并在必要时回溯。

审慎搜索

规划

自我评估

4

搜索算法

BFS / DFS 与回溯

- 广度优先在每个浅层保留前 b 个状态，用于 24 点和创意写作。
- 深度优先扩展最有希望状态，剪去不可能子树并回溯，用于迷你填字游戏。
- 思维粒度、生成器、评估器、基础 LM 与搜索算法都可独立替换。

5

实验结果

审慎搜索胜过纯采样

- 24 点：GPT-4 的 IO 7.3%、CoT 4%、CoT-SC 9%；ToT 在 b=1 达 45%，b=5 达 74%。
- 创作连贯度从 IO 6.19 / CoT 6.93 升至 ToT 7.56；人工偏好 ToT 对 CoT 为 41 比 21。
- 迷你填字单词成功率从不足 16% 升至 60%，解出 4/20 局；去掉回溯仅剩 20%。

6

局限与意义

通用但昂贵

- 直接提示已能解决的任务无需 ToT，论文也只测试了 3 个刻意挑选的难任务。
- 多轮生成与评估远贵于 CoT；24 点每题约需 5500 个生成 token。
- 自评不准会误剪正确路径，但框架把 LM 与 BFS、DFS、A*、MCTS 等经典搜索连接起来。